Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 3

Linearizacija in analiza stabilnosti ravnotežij v 2D sistemih

---

Programsko okolje: Python

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnice `numpy` (`linalg.eig`), `scipy` (`solve_ivp`), `sympy` (simbolno računanje) in `matplotlib` (`streamplot`, `quiver`). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Jupyter zvezek (`.ipynb`).

1 Teoretične osnove in motivacija

Pri proučevanju večdimenzionalnih dinamičnih sistemov nas primarno zanima obnašanje v okolici ravnotežnih (stacionarnih) točk $\mathbf{x}^*$, kjer velja $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Z razvojem v Taylorjevo vrsto do prvega reda dinamiko v bližini ravnotežja opišemo z lineariziranim sistemom:

$$\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{J}(\mathbf{x}^*)\mathbf{u}, \quad \text{kjer je } \mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \tag{1}$$

in $\mathbf{J}$ Jacobijeva matrika delnih odvodov. Za splošni avtonomni 2D sistem z matriko $\mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{2}$$

lastne vrednosti λ določimo iz karakterističnega polinoma:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0 \implies \lambda_{1,2} = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}, \tag{3}$$

pri čemer sta $\tau = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) = a + d$ (sled matrike) in $\Delta = \det(\mathbf{A}) = ad - bc$ (determinanta matrike).

1.1 Klasifikacija stacionarnih stanj v ravnini (τ, Δ)

Vrsto ravnotežja in topologijo faznega portreta enolično določata predznaka τ in Δ ter diskriminanta $D = \tau^2 - 4\Delta$:

- **Sedlo (vedno nestabilno):** $\Delta < 0$. Lastni vrednosti sta realni in nasprotnih predznakov ($\lambda_1 > 0 > \lambda_2$). Trajektorije se vzdolž smeri stabilnega lastnega vektorja približujejo, vzdolž nestabilnega pa oddaljujejo.
- **Vozel:** $\Delta > 0$ in $\tau^2 - 4\Delta > 0$. Lastni vrednosti sta realni in enakega predznaka. Če je $\tau < 0$, je vozel **stabilen** ($\lambda_{1,2} < 0$); če je $\tau > 0$, je **nestabilen** ($\lambda_{1,2} > 0$).
- **Gorišče (spirala):** $\Delta > 0$ in $\tau^2 - 4\Delta < 0$. Lastni vrednosti sta konjugirano kompleksni: $\lambda_{1,2} = \frac{\tau}{2} \pm i\omega$. Če je $\tau < 0$, imamo **stabilno gorišče** (spiralno krčenje); če je $\tau > 0$, je gorišče **nestabilno** (spiralno širjenje).

- **Center (nevtralno stabilno):** $\Delta > 0$ in $\tau = 0$. Lastni vrednosti sta čisto imaginarni ($\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\Delta}$). Fazne trajektorije tvorijo zaprte eliptične orbite.

Sled matrike določa tudi divergenco faznega toka: $\mathrm{div}(\dot{\mathbf{x}}) = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = a + d = \tau$. Kadar je $\tau < 0$, se fazni volumen disipativno krči.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo linearni 2D sistem iz učbenika:

$$\dot{x} = x + y, \qquad \dot{y} = 4x - 2y. \tag{4}$$

1. Zapišite matriko sistema $\mathbf{A}$ ter izračunajte sled τ in determinanto Δ:
   $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \quad & \quad \\ \quad & \quad \end{bmatrix}$, $\tau = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) =$ _____, $\Delta = \det(\mathbf{A}) =$ _____

2. Poiščite lastni vrednosti λ_1, λ_2 in pripadajoča lastna vektorja $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$:
   $\lambda_1 =$ _____, $\mathbf{v}_1 =$ _____ | $\lambda_2 =$ _____, $\mathbf{v}_2 =$ _____

3. Določite tip ravnotežja v izhodišču $(0, 0)$: _____

4. Zapišite analitično rešitev $(x(t), y(t))$ za začetni pogoj $(x(0), y(0)) = (2, -3)$:
   $x(t) =$ _____ $y(t) =$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

Programsko okolje in začetna predloga

Začetni Jupyter zvezek se nahaja v repozitoriju predmeta pod:

`03_vaje/vaje_03.ipynb`

Zvezek odprite v svojem razvojnem okolju in dopolnite manjkajoče funkcije.

3.1 Naloga 1: Numerični izračun lastnih vrednosti in lastnih smeri (25 min)

S knjižnico NumPy (uporabite funkcijo `numpy.linalg.eig`) izračunajte lastne vrednosti in normalizirane lastne vektorje za matriko $\mathbf{A}$. Preverite ujemanje z analitičnimi rezultati iz pripravljalnega dela.

3.2 Naloga 2: Izris vektorskega polja in invariantnih premic sedla (35 min)

1. Na območju $(x, y) \in [-3, 3] \times [-3, 3]$ s funkcijo `matplotlib.pyplot.streamplot` ali `quiver` izrišite vektorsko polje $(\dot{x}, \dot{y})$.

2. Vrišite obe **invariantni smeri** (premici vzdolž lastnih vektorjev $\mathbf{v}_1$ in $\mathbf{v}_2$), ki predstavljata separatrisi stabilne in nestabilne smeri sedla.

3. Z integratorjem (npr. `scipy.integrate.solve_ivp`) izračunajte in vrišite trajektorije za vsaj 6 različnih začetnih točk. Posebej označite trajektorijo z začetnim pogojem $(x_0, y_0) = (2, -3)$.

3.3 Naloga 3: Eksploracija topologij fazne ravnine (30 min)

Spremenite parametre matrike $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ tako, da realizirate še preostale osnovne topologije stacionarnih točk. Za vsak primer izračunajte τ, Δ ter izrišite fazni portret.

Tip ravnotežja	**Izbira matrike A**	τ	Δ	**Komentar dinamike**
Sedlo	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$	-1	-6	Nestabilno, eksponentni pobeg vzdolž $\mathbf{v}_1$.
Stabilni vozel				Dve realni negativni lastni vrednosti.
Stabilno gorišče				Kompleksni lastni vrednosti z $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$.
Center				Čisto imaginarni lastni vrednosti ($\tau = 0, \Delta > 0$).

Tabela 1: Pregled osnovnih konfiguracij faznih ravnin.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Geometrijski pomen lastnih vektorjev

Kakšen je fizikalni pomen lastnih smeri pri sedelni točki? Kaj se zgodi s trajektorijo, katere začetni pogoj leži točno na smeri lastnega vektorja $\mathbf{v}_2$ z negativno lastno vrednostjo? Ali v praksi numerična integracija na tej premici zdrži poljubno dolgo?

Razmislek 2: Disipacija in krčenje volumna

Povežite sled matrike $\tau = a + d$ z divergenco faznega prostora $\mathrm{div}(\dot{\mathbf{x}})$. Zakaj je za ohranitvene (hamiltonske) mehanske sisteme vedno $\tau = 0$? Kaj to pomeni za vrsto stacionarne točke pri nedušenem linearnem oscilatorju?

Razmislek 3: Robustnost centra v nelinearnih sistemih

Center nastopi pri pogoju $\tau = 0$ in $\Delta > 0$. Če linearnemu sistemu s centrom dodamo poljubno majhne nelinearne člene višjega reda (npr. $\dot{x} = y + \epsilon x^3$, $\dot{y} = -x$), ali center nujno preživi ali pa preide v stabilno/nestabilno gorišče? Utemeljite.